

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Guía de Preparación Práctica de Laboratorio	Fecha Emisión: 2026/07/29	GL-AA-F-1
	Revisión No.: 2	Página 1 de 12

Laboratorio de: ROBOT OPERATING SYSTEM - ROS

Título de Laboratorio: Práctica 1. Configuración y puesta en operación de la red ROS 2 distribuida (Talker–Listener en entorno multidispositivo)

Elaborado por: Ing. Henry Roncancio Docente	Revisado por: Director de Programa Ingeniería Mecatrónica	Aprobado por: Decano(a) Facultad de Ingeniería
---	---	--

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



CONTROL DE CAMBIOS DE LA GUÍA DE PRÁCTICA

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Creación e implementación de la Guía de Laboratorio 1	Diseño de práctica experimental para configurar redes DDS y comunicación distribuida multi-PC en ROS 2 Jazzy.	29/07/2026
Normalización de la rúbrica y creación del instrumento de evidencia v1.1	Alineación con intervalos SGDE, corrección del indicador experimental y comprobación individual post-aplicación sin cambiar el experimento realizado.	08/08/2026



FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ingeniería

PROGRAMA: Ingeniería Mecatrónica

ASIGNATURA: ROBOT OPERATING SYSTEM - ROS

SEMESTRE: VIII – IX

INTRODUCCIÓN

3.1. Contexto Teórico

En la robótica móvil e industrial moderna, los sistemas rara vez ejecutan todas sus tareas computacionales en un único procesador monolítico. Por el contrario, la arquitectura estándar se basa en robótica distribuida, donde múltiples sensores, actuadores, unidades de procesamiento embarcado (como ordenadores a bordo del robot) y estaciones de control en tierra (Ground Control Stations) cooperan compartiendo datos a través de una red de comunicación.

ROS 2 (Robot Operating System 2) adopta como capa de transporte de datos el estándar industrial DDS (Data Distribution Service). A diferencia de ROS 1 (que dependía de un nodo centralizador roscore), ROS 2 utiliza un modelo completamente descentralizado de descubrimiento por pares (peer-to-peer), fundamentado en tres pilares conceptuales:

1. Grafo Computacional Descentralizado: Red dinámica compuesta por Nodos procesadores de información que intercambian datos mediante Tópicos (canales bus de datos bajo el patrón Publicador/Suscriptor).
2. Dominio de ROS 2 (ROS_DOMAIN_ID): Mecanismo de aislamiento lógico sobre la red física. Los nodos que comparten un mismo ROS_DOMAIN_ID (entero entre 0 y 101) pertenecen al mismo segmento computacional y pueden descubrirse automáticamente mediante paquetes UDP Multicast (puertos 7400–7500 por defecto).
3. Middleware DDS y Implementación RMW (ROS Middleware): Capa de abstracción que gestiona el descubrimiento, la serialización de mensajes y la Calidad de Servicio (QoS). Mientras que `rmw_fastdds_cpp` es la implementación por defecto en ROS 2, `rmw_cyclonedds_cpp` ha demostrado una estabilidad sustancialmente superior en redes inalámbricas (Wi-Fi), mitigando el tráfico excesivo de descubrimiento y la pérdida de paquetes.

3.2. Importancia de la Práctica

Esta práctica experimental establece las bases operativas de la robótica distribuida. Aprender a configurar, diagnosticar e interconectar dos o más computadores para que compartan tópicos de ROS 2 de forma transparente es un requisito indispensable para el desarrollo de la Celda de Automatización Colaborativa (proyecto integrador del curso), donde un robot manipulador de 7 DOF debe coordinar sus movimientos en tiempo real con robots móviles a través de la red.

OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Configurar, desplegar y diagnosticar una red robótica distribuida en ROS 2 Jazzy operando sobre el middleware DDS, logrando la transmisión transparente de datos en tiempo real entre un nodo publicador (Talker) en un dispositivo y un nodo suscriptor (Listener) en otro dispositivo conectado a la misma subred.

4.2. Objetivos Específicos

1. Establecer la conectividad de red de bajo nivel (capas IP y transporte UDP/ICMP) y configurar adecuadamente el entorno de virtualización (WSL2 en modo mirrored o reglas de port-forwarding).
2. Configurar y verificar las variables de entorno de ROS 2 (ROS_DOMAIN_ID, ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE, RMW_IMPLEMENTATION) para garantizar el aislamiento de dominio y la optimización del canal Wi-Fi.
3. Desplegar el par de nodos talker (Dispositivo 1) y listener (Dispositivo 2) inspeccionando el grafo computacional mediante comandos CLI (`ros2 node list`, `ros2 topic list`, `ros2 topic echo`, `ros2 doctor`).

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



- Caracterizar experimentalmente el desempeño de la comunicación midiendo frecuencia de publicación (ros2 topic hz), latencia del canal e impacto de las políticas de Calidad de Servicio (QoS - Reliable vs Best Effort).
- Aplicar la metodología institucional de depuración por capas (Sintaxis → Red/DDS → Lógica) para identificar y resolver fallas comunes de conectividad en redes robóticas.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

6.1. Orientación para el Estudiante y Asistente Técnico

La práctica se desarrolla en parejas de trabajo. Cada grupo seleccionará o asignará dos dispositivos de cómputo conectados a la red inalámbrica de laboratorio (ROS2_LAB_NET) o mediante cable de red Ethernet:

- Dispositivo 1 (Emisor / Talker): Actuará como la estación de transmisión de datos de prueba.
- Dispositivo 2 (Receptor / Listener): Actuará como el nodo suscriptor encargado de verificar la recepción del mensaje y calcular la frecuencia de llegada.

Nodo: /talker		Nodo: /listener
Topic: /chatter		Topic: /chatter
RMW: CycloneDDS	=== Wi-Fi / LAN ===	RMW: CycloneDDS
ROS_DOMAIN_ID: [ID]	(UDP Multicast/QoS)	ROS_DOMAIN_ID: [ID]

Resultados de aprendizaje evaluables (RAE) y ponderación

La práctica evalúa indicadores del RAE 1 del primer corte, relacionados con redes, arquitectura distribuida, experimentación, comunicación técnica, responsabilidad profesional y trabajo en equipo.

RAE / Indicador Syllabus	Student Outcome (ABET)	Criterio de Evaluación de la Práctica	Peso en la Nota Final (0 a 5.0)	Puntos Máximos
RAE 1 - Indicador 2.1	SO2 (Diseño de Soluciones)	Configuración de arquitectura de software y red DDS (ROS_DOMAIN_ID, RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp, subred y reglas de firewall).	30%	1.5 Ptos
RAE transversal - Indicador 6.4	SO6 (Experimentación y Análisis)	Diagnóstico experimental por capas: mediciones disponibles, QoS, falla inducida, causa y recuperación.	30%	1.5 Ptos
RAE 1 - Indicador 3.1	SO3 (Comunicación Efectiva)	Documentación técnica reproducible en Markdown/Git, diagramas del grafo computacional y bitácora técnica de resultados.	20%	1.0 Pto
RAE 1 - Indicador 4.1	SO4 (Responsabilidad Profesional y Ciberseguridad)	Identificación y mitigación de riesgos de ciberseguridad en DDS (aislamiento estricto de dominio, reglas UFW/Windows Defender).	10%	0.5 Ptos
RAE 1 - Indicador 5.1	SO5 (Trabajo en Equipo)	Distribución de roles Talker/Listener, coordinación y comprobación individual de contribuciones.	10%	0.5 Ptos
TOTAL			100%	5.0 Ptos

Rúbrica detallada de evaluación por niveles de desempeño

SO2: Diseño de Red DDS y Entorno ROS 2 (Peso: 30%)

Nivel de desempeño	Descriptor
--------------------	------------

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Nivel de desempeño	Descriptor
N1 — 0–149	No demuestra comunicación distribuida funcional o no presenta evidencia obligatoria verificable.
N2 — 150–299	Obtiene comunicación parcial o intermitente; faltan variables, verificaciones o pasos reproducibles.
N3 — 300–399	Establece la comunicación Talker–Listener entre dispositivos y verifica nodos, tópico y variables principales.
N4 — 400–474	Configura correctamente subred, dominio, CycloneDDS e introspección remota; la comunicación es estable y reproducible.
N5 — 475–500	Además de N4, automatiza o documenta inequívocamente la configuración en ambos dispositivos y justifica RMW, dominio y red.

SO6: Experimentación y Análisis de Datos (Peso: 30%)

Nivel de desempeño	Descriptor
N1 — 0–149	Afirma que la red funciona o falla sin datos ni protocolo verificable, o no presenta evidencia obligatoria.
N2 — 150–299	Presenta mediciones o diagnóstico parciales, sin causa demostrada o sin comprobar recuperación.
N3 — 300–399	Registra frecuencia, ejecuta una falla inducida y documenta síntoma, corrección y verificación posterior.
N4 — 400–474	Relaciona frecuencia, latencia/pérdida o QoS con síntomas; aísla la causa por capas y demuestra recuperación.
N5 — 475–500	Además de N4, compara cuantitativamente condiciones, explica variaciones y delimita conclusiones con base en los datos.

SO3: Documentación Técnica Reproducible (Peso: 20%)

Nivel de desempeño	Descriptor
N1 — 0–149	Documento fragmentario, no atribuible o sin evidencia funcional verificable.
N2 — 150–299	Contiene capturas o resultados aislados; faltan datos, secuencia, interpretación o trazabilidad.
N3 — 300–399	Incluye comandos esenciales, tabla de resultados, análisis y evidencia suficiente para verificar la práctica.
N4 — 400–474	Documento ordenado y atribuible con arquitectura, comandos, resultados, incidencias y conclusiones casi completamente reproducibles.
N5 — 475–500	Además de N4, integra diagramas claros, scripts o registros estructurados y permite repetir el procedimiento sin aclaraciones externas.

SO4: Ciberseguridad y Aislamiento de Red (Peso: 10%)

Nivel de desempeño	Descriptor
--------------------	------------

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Nivel de desempeño	Descriptor
N1 — 0–149	Interfiere otros grupos, conserva una regla insegura o no presenta evidencia del control aplicado.
N2 — 150–299	Reconoce el riesgo, pero deja verificaciones incompletas o una restauración ambigua.
N3 — 300–399	Usa un dominio asignado, evita interferencias y verifica que cualquier regla temporal de firewall quede restaurada.
N4 — 400–474	Justifica dominio, permisos de red y restauración segura del firewall; documenta consecuencias de una configuración incorrecta.
N5 — 475–500	Además de N4, analiza riesgos residuales de DDS sin cifrado y propone una mitigación viable para el entorno institucional.

SO5: Trabajo en Equipo y Coordinación (Peso: 10%)

Nivel de desempeño	Descriptor
N1 — 0–149	El trabajo se concentra en una persona o no existe evidencia verificable de participación.
N2 — 150–299	La distribución de tareas existe, pero la coordinación o la atribución individual es incompleta.
N3 — 300–399	Identifica roles Talker/Listener, coordina la ejecución y demuestra una contribución individual verificable.
N4 — 400–474	Define y alterna responsabilidades cuando es necesario; el Anexo A demuestra comprensión y contribución individual.
N5 — 475–500	Además de N4, explica decisiones compartidas, resolución conjunta de una falla y contribuciones verificables de ambos roles.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO

La práctica se realiza en parejas. Las cantidades indicadas corresponden a cada grupo.

DESCRIPCIÓN (Material, instrumento, software, hardware o equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Router Wi-Fi 6 o switch Gigabit Ethernet con tráfico multicast UDP habilitado	1	unidad por laboratorio
Computador con Ubuntu 24.04 LTS y ROS 2 Jazzy	1	unidad por grupo

MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE

DESCRIPCIÓN (Material, instrumento, software, hardware o equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Laptop con Ubuntu o Windows 11/WSL2 y ROS 2 Jazzy	1	unidad por grupo
Cable de red UTP Cat 6 (opcional, recomendado)	1	unidad por grupo
Repositorio burger_delivery clonado	1	repositorio por grupo

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

8.1. Normas de Seguridad Física y Operativa

1. Mantener ordenados los cables de red y eléctricos para evitar tropezones en el laboratorio.
2. No consumir alimentos ni bebidas cerca de las estaciones de trabajo y equipos de computación.

8.2. Normas de Ciberseguridad y Aislamiento de Red DDS

ADVERTENCIA: Riesgo de Interferencia en DDS: Por defecto, ROS 2 utiliza paquetes UDP de difusión de subred (multicast). Si dos equipos utilizan el mismo ROS_DOMAIN_ID en la misma red Wi-Fi, sus nodos se descubrirán e interconectarán automáticamente, generando colisiones de tópicos y descontrol en la comunicación.

1. Aislamiento Obligatorio: Cada grupo de laboratorio debe acordar un ROS_DOMAIN_ID único e inconfundible asignado por el docente (rango de 1 a 101).
2. Configuración de Firewall: Verificar que las reglas de firewall no bloqueen el tráfico legítimo de ROS 2 en el rango de puertos UDP 7400 a 7500.



PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA PRÁCTICA

Fase 1: Verificación de la Red Física e IP de Bajo Nivel

1. Conectar ambos dispositivos (Dispositivo 1 y Dispositivo 2) al Router Wi-Fi del laboratorio.
2. En el Dispositivo 1, abrir una terminal y determinar su dirección IP asignada:

```
ip addr show | grep inet
```

Anotar la IP del Dispositivo 1: IP_PC1 = _____

3. En el Dispositivo 2, determinar su dirección IP asignada:

```
ip addr show | grep inet
```

Anotar la IP del Dispositivo 2: IP_PC2 = _____

4. Prueba de Conectividad ICMP (Ping Bidireccional):
 - Desde el Dispositivo 1 ejecutar: ping -c 4 <IP_PC2>
 - Desde el Dispositivo 2 ejecutar: ping -c 4 <IP_PC1>
 - Verificar que el porcentaje de pérdida de paquetes sea 0%.

NOTA: Usuarios de Windows con WSL2: Si utiliza WSL2, debe asegurarse de habilitar el modo de red espejada (Mirrored Mode). En su host de Windows, edite %USERPROFILE%\wslconfig:

```
[wsl2]  
networkingMode=mirrored
```

Luego ejecute en PowerShell: wsl --shutdown y reinicie WSL2.

Fase 2: Configuración del Middleware DDS y Variables de Entorno

Para lograr la mejor estabilidad sobre el canal Wi-Fi del laboratorio, se configurará CycloneDDS.

1. Instalar la implementación de CycloneDDS en ambos dispositivos:

```
sudo apt update  
sudo apt install -y ros-jazzy-rmw-cyclonedds-cpp
```

2. Configurar las variables de entorno de ROS 2 en el archivo ~/.bashrc de ambos dispositivos:

```
Reemplazar XX por el número de grupo asignado por el docente (ej: 42)  
export ROS_DOMAIN_ID=XX  
export ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE=SUBNET  
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
```

3. Cargar las variables en las terminales activas:

```
source ~/.bashrc
```

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



4. Verificar que las variables se hayan aplicado correctamente:

```
echo "Domain ID: $ROS_DOMAIN_ID"
echo "Discovery Range: $ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE"
echo "RMW Implementation: $RMW_IMPLEMENTATION"
```

Fase 3: Despliegue Distribuido del Grafo ROS 2 (Talker y Listener)

Paso 3.1: Iniciar el Nodo Publicador (Talker) en Dispositivo 1

En el Dispositivo 1, ejecutar el nodo demo de publicación:

```
ros2 run demo_nodes_cpp talker
```

Resultado esperado: La terminal comenzará a emitir mensajes en pantalla en el tópico /chatter:

[INFO] [talker]: Publishing: 'Hello World: 1'

[INFO] [talker]: Publishing: 'Hello World: 2'

Paso 3.2: Introspección Remota del Grafo desde Dispositivo 2

En el Dispositivo 2 (sin haber iniciado aún el listener), abrir una terminal y ejecutar los comandos CLI de introspección:

1. Listar nodos activos en la red:

```
ros2 node list
```

Debe aparecer en la lista: /talker

2. Listar tópicos activos en la red:

```
ros2 topic list
```

Debe aparecer en la lista: /chatter

3. Inspeccionar información técnica del tópico /chatter:

```
ros2 topic info /chatter
```

Verificar número de publicadores (1) y suscriptores (0).

4. Escuchar directamente los datos transmitidos por el Dispositivo 1:

```
ros2 topic echo /chatter
```

Verificar que se imprimen en pantalla los mensajes "Hello World: X" provenientes del Dispositivo 1.

Paso 3.3: Iniciar el Nodo Suscriptor (Listener) en Dispositivo 2

En una nueva terminal del Dispositivo 2, ejecutar:

```
ros2 run demo_nodes_cpp listener
```

Resultado esperado: El nodo listener comenzará a recibir e imprimir los mensajes transmitidos por el Dispositivo 1:

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



[INFO] [listener]: I heard: [Hello World: X]

Fase 4: Experimentación y Medición de Desempeño de Red

1. Medición de Frecuencia de Recepción:

En el Dispositivo 2, medir la tasa de publicación (Rate/Hz) del tópico distribuido:

```
ros2 topic Hz /chatter
```

Anotar la frecuencia media observada: Frecuencia = _____ Hz

2. Prueba con Parámetros de Calidad de Servicio (QoS):

Ejecutar una publicación personalizada modificando la política de confiabilidad de la QoS:

```
En Dispositivo 1: Publicar con QoS Best Effort
ros2 topic pub /test_qos std_msgs/msg/String "data: 'QoS Test'" --qos-reliability
best_effort
```

En el Dispositivo 2, intentar escuchar con QoS por defecto y luego con QoS compatible:

```
ros2 topic echo /test_qos --qos-reliability best_effort
```

Registrar los efectos observados ante la incompatibilidad de políticas QoS.

Fase 5: Protocolo de Depuración por Capas (Resolución de Problemas)

Cada pareja deberá simular y diagnosticar al menos un escenario de falla introducido intencionalmente:

```
[ CAPA 1: SINTAXIS / ENTORNO ] --> Variables exportadas, source ~/.bashrc, binarios
instalados.
[ CAPA 2: RED Y DDS ]           --> Ping ICMP, ROS_DOMAIN_ID coincidente, puertos UDP
7400-7500.
[ CAPA 3: GRAFO ROS 2 ]        --> ros2 node list, ros2 topic list, incompatibilidad QoS.
```

1. Falla A (Conflicto de Dominio): Cambiar el ROS_DOMAIN_ID en Dispositivo 2 a un número distinto. Verificar que ros2 node list deja de detectar el nodo /talker. Documentar el hallazgo.
2. Falla B (Bloqueo de Firewall): Simular el bloqueo de un puerto en UFW (sudo ufw deny 7400/udp). Ejecutar ros2 doctor para inspeccionar el informe del sistema. Restablecer las reglas de red.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



RESULTADOS DE LA PRÁCTICA

Registre los datos experimentales obtenidos durante la práctica.

Parámetro / Experimento	Dispositivo 1 (Talker)	Dispositivo 2 (Listener)	Observaciones Técnicas
Dirección IP			Red Wi-Fi / Ethernet
Sistema Operativo / Entorno			Ubuntu Nativo / WSL2 Mirrored
ROS_DOMAIN_ID Asignado			Debe coincidir exactamente
RMW Implementation			rmw_cyclonedds_cpp
Estado de Ping ICMP	Latencia: ____ ms	Pérdida de paquetes: ____ %	Conectividad de bajo nivel
Detección en Grafo (node list)	Muestra /talker: Sí [] No []	Muestra /talker: Sí [] No []	Descubrimiento DDS por UDP
Frecuencia Medida (topic hz)	Frecuencia Nominal: 1.0 Hz	Frecuencia Medida: ____ Hz	Estabilidad del tópico /chatter

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Desarrolle en su informe los siguientes puntos de análisis fundamentados en los datos recolectados:

1. Análisis 1 (Mecanismo de Descubrimiento DDS): Explique técnicamente cómo el Dispositivo 2 logró descubrir al nodo /talker del Dispositivo 1 sin necesidad de conocer previamente su dirección IP. ¿Qué función cumple el protocolo UDP Multicast en este proceso?
2. Análisis 2 (Impacto de ROS_DOMAIN_ID): ¿Qué ocurre a nivel de sockets y puertos red cuando dos computadores utilizan el mismo ROS_DOMAIN_ID vs dominios diferentes?
3. Análisis 3 (Comparativa RMW): Compare el comportamiento teóricamente esperado de rmw_cyclonedds_cpp frente a rmw_fastdds_cpp en entornos con alta pérdida de paquetes o latencia variable como las redes Wi-Fi inalámbricas.

CONCLUSIONES

Sintetice los hallazgos principales de la práctica considerando los siguientes ejes:

- Cumplimiento del objetivo de comunicación distribuida multi-dispositivo en ROS 2.
- Importancia de las variables de entorno (ROS_DOMAIN_ID, RMW_IMPLEMENTATION) para el aislamiento y estabilidad del sistema.
- Utilidad del protocolo de depuración por capas ante problemas de conectividad en robótica colaborativa.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

1. Si en una planta industrial la red Wi-Fi restringe el tráfico UDP Multicast por políticas de seguridad corporativa, ¿qué mecanismo alternativo de ROS 2 / DDS (como el Fast DDS Discovery Server) se puede implementar para permitir la comunicación distribuida?
2. ¿Por qué la política de QoS Reliable (Confiable) en un tópico con alto ancho de banda (ej: transmisión de video de cámara HD) puede degradar el rendimiento general de un robot en comparación con Best Effort?

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



3. En WSL2 para Windows, ¿cuál es la diferencia crucial entre el modo de red tradicional NAT y el nuevo modo Mirrored respecto a la comunicación con nodos de ROS 2 externos?

BIBLIOGRAFÍA

1. Quigley, M., Gerkey, B., & Smart, W. D. (2015). Programming Robots with ROS. O'Reilly Media.
2. Lentin, J. (2024). ROS 2 Robotics Developer Guide. Packt Publishing.
3. Open Robotics. (2026). ROS 2 Documentation: Jazzy Jalisco — About Domain ID and DDS Configuration. Disponible en: <https://docs.ros.org/en/jazzy/>
4. Roncancio, H. (2026). Syllabus y Guía Técnica de ROBOT OPERATING SYSTEM - ROS. Universidad Militar Nueva Granada.

ANEXO DE EVALUACIÓN POSTERIOR A LA PRÁCTICA

La rúbrica fue normalizada después de realizar el laboratorio. No se agregan experimentos ni entregables técnicos retroactivos. Para atribuir resultados por estudiante se utiliza el Anexo A del archivo

INSTRUMENTO_ABET_LAB_01_RED_ROS2_DISTRIBUIDA.docx. La evidencia común conserva la nota académica; la comprobación individual sustenta la interpretación ABET.

APROBACIÓN GUIA DE LABORATORIO		
Elaborado / Actualizado (Docente)	Revisado (Director de programa)	Aprobado (Decano facultad)
Ing. Henry Roncancio Docente	Director de Programa Ingeniería Mecatrónica	Decano(a) Facultad de Ingeniería